

实训 IPv4 协议抓包实践

一、实验目的

- (1) 理解 IP 数据包格式
- (2) 掌握通过抓包软件抓取 IP 数据包并进行分析的办法。

二、相关理论

网络层使用的协议包括 IP、ICMP、ARP 等。其中 IP 数据包占据网络流量的大部分。IP 数据包分为“报头区”和“数据区”两部分，其格式如下：

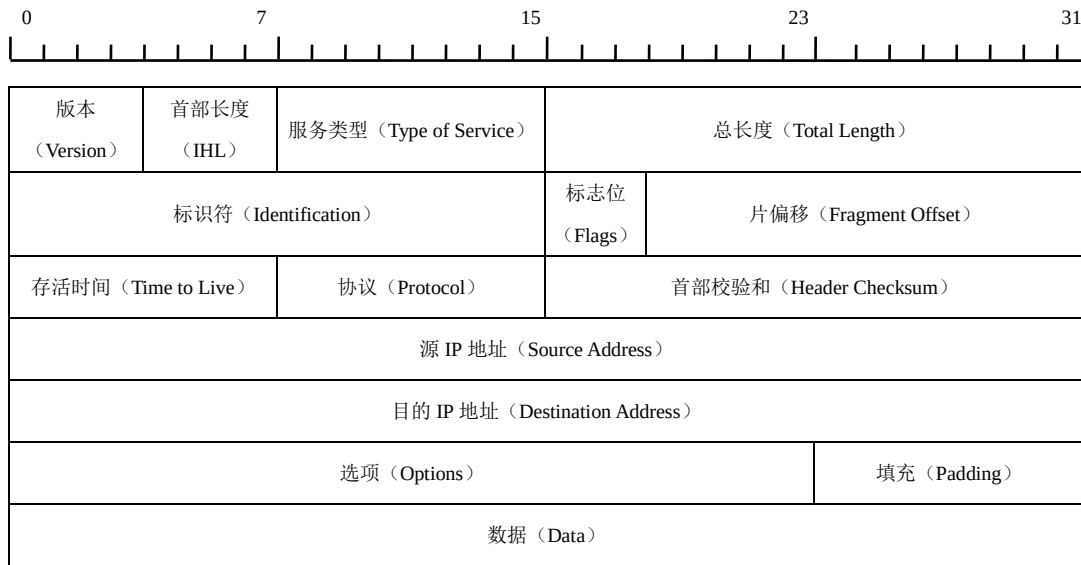


图 1 IPv4 数据报格式

格式中主要字段含义如下：

版本：长度为 4 位。取值一般为 0100 (Ipv4) 或 0110 (Ipv6)。

报头长度：长度为 4 位。指明“报头区”的长度，以 32bit 为单位。在“报头区”中只有“选项+填充”字段的长度是可变的，其他字段的长度都是固定的。例如：某 IP 包的报头长度值为 0111，表示该 IP 包的报头长度为 $7 \times 32\text{bit} = 28\text{byte}$ ，可以计算出该 IP 包“选项+填充”字段的长度为 $(7-5) \times 32\text{bit} = 8\text{byte}$ 。

总长度：长度为 16 位。表示包括“报头区”+“数据区”在内的 IP 包的总长度，以字节 (8bit) 为单位。

生存周期：长度为 8 位。该字段设置了该 IP 包可以经过的最多路由器数，一旦经过一个处理它的路由器，它的值就减去 1，当该字段的值为 0 时，数据报就被丢弃，并发送 ICMP 消息通知源主机。这种机制可以防止网络出现环路时 IP 包被不断发送。初始值由源主机设置（通常为 32 或 64）。

协议：长度为 8 位，用于指定该 IP 包的上层协议，常见取值有 6 (TCP)、17 (UDP)、1 (ICMP)。

源 IP、目的 IP：长度为 32 位。用于指定发送者和所期望的接收者的 IP 地址，在网络传输的过程中基值不会发生变化。

三、实验内容

- (1) 使用 Wireshark 软件抓取指定 IP 包。
- (2) 对抓取的数据包按协议格式进行各字段含义的分析。

四、实验步骤

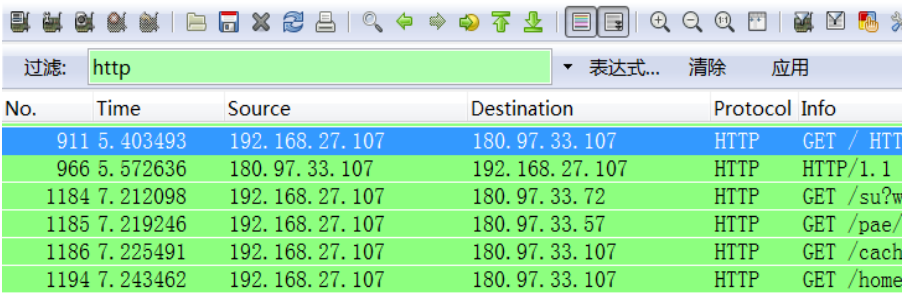
- (1) 打开 Wireshark 软件，关闭已有的联网程序（防止抓取过多的包），开始抓包；
- (2) 打开浏览器，输入 `http://www.baidu.com`，网页打开后停止抓包。
- (3) 如果抓到的数据包还是比较多，可以在 Wireshark 的过滤器(filter)中输入 `http`，按“应用”进行过滤，如图 5-39 所示。在过滤结果中通过源 IP 地址和目的 IP 地址查找与百度通信的相关数据包。



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
911	5.403493	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET / HT
966	5.572636	180.97.33.107	192.168.27.107	HTTP	HTTP/1.1
1184	7.212098	192.168.27.107	180.97.33.72	HTTP	GET /su?w
1185	7.219246	192.168.27.107	180.97.33.57	HTTP	GET /pae
1186	7.225491	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET /cach
1194	7.243462	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET /home
1198	7.245967	180.97.33.72	192.168.27.107	HTTP	HTTP/1.1
1204	7.256730	180.97.33.57	192.168.27.107	HTTP	HTTP/1.1
1245	7.302274	180.97.33.107	192.168.27.107	HTTP	HTTP/1.1
1255	7.349602	180.97.33.107	192.168.27.107	HTTP	HTTP/1.1
1281	7.480451	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET /home

图 2 数据包抓包过滤示例

- (4) 在 CMD 窗口中（点击“开始”菜单中的“运行”，在弹出的窗口中输入“cmd”，点击“确定”即可进入），输入 `ipconfig` 后看到本地主机的 IP 地址为 192.168.27.107，然后输入 `nslookup www.baidu.com`，可以解析出本次通信中百度的 IP 地址为 180.97.33.107。
- (5) 在过滤的结果中选择与百度通信的一个包括 `http get` 请求的数据包，该包用于向 `http://www.baidu.com` 网站服务器发出 `http get` 请求,如图 5-40 所示。



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
911	5.403493	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET / HT
966	5.572636	180.97.33.107	192.168.27.107	HTTP	HTTP/1.1
1184	7.212098	192.168.27.107	180.97.33.72	HTTP	GET /su?w
1185	7.219246	192.168.27.107	180.97.33.57	HTTP	GET /pae/
1186	7.225491	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET /cach
1194	7.243462	192.168.27.107	180.97.33.107	HTTP	GET /home

图 3 选中一个 http get 请求的数据包示例

- (6) 选中该数据包后，点开该数据包封装明细区中 Internet Protocol 前的“+”号，显示该数据包中 IP 包的头部信息和数据区，如图 5-41 所示。

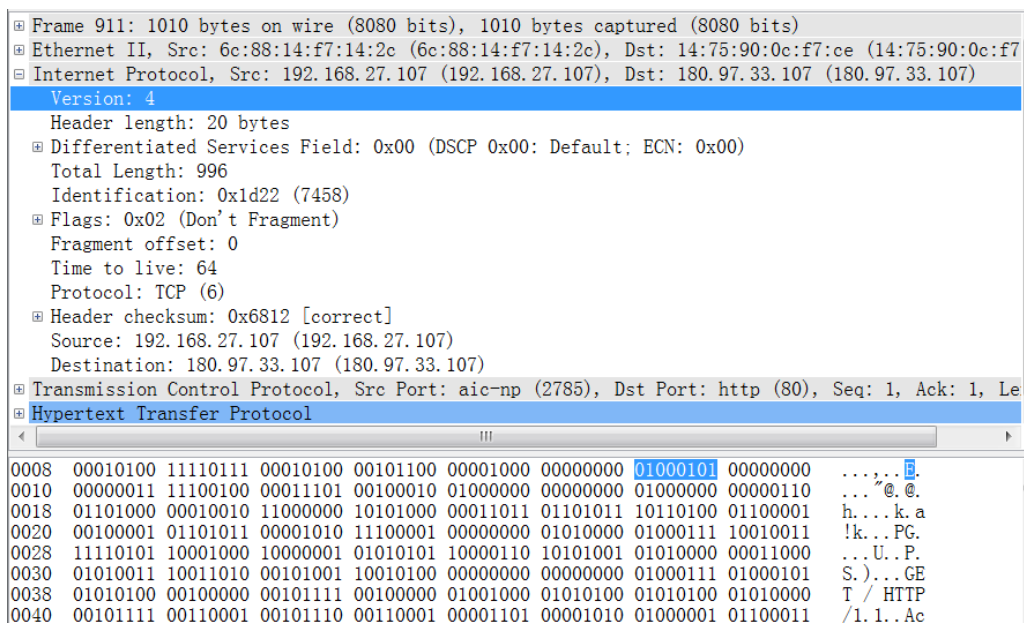


图4 选中的数据包中 IP 协议信息示例

(7) 数据区如果以 16 进制表示，可以在数据区右键菜单中选择“二进制”以 2 进制表示。

注意:数据区展开的区域是 IP 包的数据（即 Internet Protocol 部分所包含的信息），其余数据是封装该 IP 包的其他层的数据。

根据你所抓包的信息回答以下问题:

1. 该 IP 包的“版本”字段值为_____ (2 进制表示)，该值代表该 IP 包的协议版本为:

☐ IPv4

☐ IPv6

2. 该 IP 包的“报头长度”字段值为_____ (2 进制表示)，该值代表该 IP 包的报头长度为_____ 字节。

3. 该 IP 包的“总长度”字段值为_____ (2 进制表示)，该值代表该 IP 包的总长度为_____ 字节，可以推断出该 IP 包的数据区长度为_____ 字节。

4. 该 IP 包的“生存周期”字段值为_____ (2 进制表示)，该值代表该 IP 包最多还可以经过_____ 个路由器

5. 该 IP 包的“协议”字段值为_____ (2 进制表示)，该值代表该 IP 包的上层封装协议为_____。

6. 该 IP 包的“源 IP 地址”字段值为_____ (2 进制表示)，该值代表该 IP 包的源 IP 地址为_____。

7. 该 IP 包的“目的 IP 地址”字段值为_____ (2 进制表示)，该值代表该 IP 包的目的 IP 地址为_____。

五、实验思考与体会